

ЧЕК-ЛИСТ

Проценты

Основные типы задач
и процентные изменения

7 класс

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

12 августа 2026 г.



1. Что показывает процент

Один процент — это одна сотая часть величины:

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01.$$

Поэтому

$$p\% = \frac{p}{100}.$$

Например,

$$30\% = \frac{30}{100} = 0,3, \quad 3,2\% = \frac{3,2}{100} = 0,032.$$

Проценты удобно использовать для описания доли, состава и изменения величины.

2. Три главных типа задач

Тип 1. Найти процент от числа

Если требуется найти $p\%$ от числа A , используйте формулу

$$A \cdot \frac{p}{100}$$

или

$$A \cdot 0,01p.$$

Пример. Найдём 25% от 36:

$$36 \cdot \frac{25}{100} = 9.$$

Значит, 25% от 36 равны 9.

Тип 2. Найти число по известному проценту

Пусть $p\%$ некоторого числа равны B .

Тогда исходное число равно

$$B : \frac{p}{100}$$

или

$$\frac{100B}{p}.$$

Пример. 30% некоторого числа равны 18. Найдём это число:

$$18 : \frac{30}{100} = 18 \cdot \frac{100}{30} = 60.$$

Проверка:

$$60 \cdot \frac{30}{100} = 18.$$

Тип 3. Найти новое значение после изменения на $p\%$

Исходную величину удобно считать равной 100% .

После увеличения на $p\%$ новая величина составляет

$$(100 + p)\%.$$

После уменьшения на $p\%$ новая величина составляет

$$(100 - p)\%.$$

Поэтому:

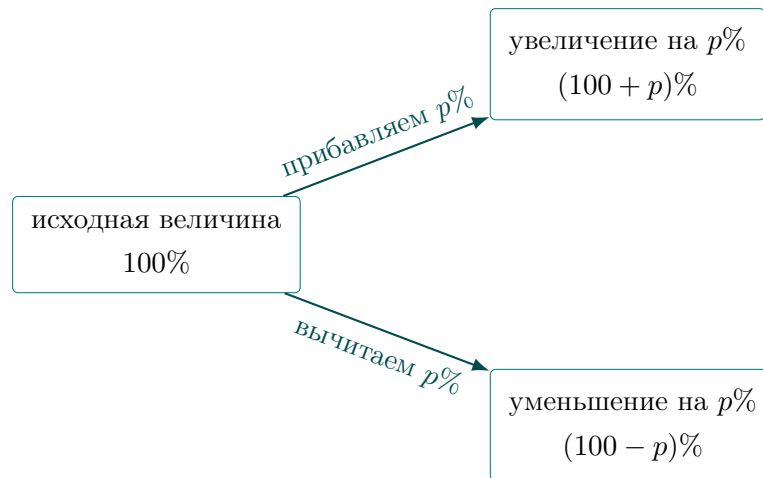
$$A_{\text{нов}} = A_{\text{исх}} \left(1 + \frac{p}{100} \right)$$

для увеличения и

$$A_{\text{нов}} = A_{\text{исх}} \left(1 - \frac{p}{100} \right)$$

для уменьшения.

3. Схема процентного изменения



4. Два способа решать задачи на увеличение

Пусть первоначально собирали 36 центнеров пшеницы, затем урожай увеличился на 25%.

Способ 1. Сначала найти величину увеличения

$$36 \cdot \frac{25}{100} = 9.$$

Полученные 9 центнеров — величина прироста.

Теперь найдём новый результат:

$$36 + 9 = 45.$$

45 ц

Способ 2. Сразу перейти к новому проценту

Исходное количество соответствует 100%.

После увеличения на 25%:

$$100\% + 25\% = 125\%.$$

Следовательно,

$$36 \cdot \frac{125}{100} = 45.$$

45 ц

Второй способ часто сокращает количество вычислений.

5. Скидка как уменьшение величины

Книга стоила 2000 рублей. Скидка составляет 20%.

После скидки остаётся

$$100\% - 20\% = 80\%.$$

Следовательно,

$$2000 \cdot \frac{80}{100} = 1600.$$

1600 руб.

То же вычисление можно записать через коэффициент:

$$2000 \cdot 0,8 = 1600.$$

6. Проценты и состав вещества

Процент показывает, какую долю общей массы составляет некоторый компонент.

Если общая масса равна M , а содержание компонента равно $p\%$, то

$$m_{\text{компонента}} = M \cdot \frac{p}{100}$$

Пример: состав молока

В молоке содержится:

- 3,2% жира;
- 2,5% белка;
- 4,7% углеводов.

Рассмотрим 200 г молока.

Жиры:

$$200 \cdot \frac{3,2}{100} = 6,4 \text{ г.}$$

Белки:

$$200 \cdot \frac{2,5}{100} = 5 \text{ г.}$$

Углеводы:

$$200 \cdot \frac{4,7}{100} = 9,4 \text{ г.}$$

Таблица 1: Состав 200 г молока

Компонент	Содержание	Масса
Жиры	3,2%	6,4 г
Белки	2,5%	5 г
Углеводы	4,7%	9,4 г

Процентный состав сохраняется при любой выбранной общей массе.

Например, для 500 г того же молока получим:

$$500 \cdot \frac{3,2}{100} = 16 \text{ г,}$$

$$500 \cdot \frac{2,5}{100} = 12,5 \text{ г,}$$

$$500 \cdot \frac{4,7}{100} = 23,5 \text{ г.}$$

7. Разность величин, заданных процентами

За несколько книг заплатили 320 рублей.

Стоимость одной книги составляет 30% всей суммы, стоимость другой — 45%.

Способ 1. Найти обе стоимости

Первая книга:

$$320 \cdot \frac{30}{100} = 96 \text{ руб.}$$

Вторая книга:

$$320 \cdot \frac{45}{100} = 144 \text{ руб.}$$

Разность:

$$144 - 96 = 48 \text{ руб.}$$

Способ 2. Сначала найти разность процентов

Обе процентные величины относятся к одной общей сумме 320 рублей.

Поэтому

$$45\% - 30\% = 15\%.$$

Теперь найдём 15% от 320:

$$320 \cdot \frac{15}{100} = 48.$$

48 руб.

Условие применимости. Складывать или вычитать процентные доли напрямую можно, когда они относятся к одной и той же исходной величине.

8. Алгоритм выбора действия

Таблица 2: Как определить нужное действие

Что требуется найти	Действие
$p\%$ от числа A	$A \cdot \frac{p}{100}$
Число, $p\%$ которого равны B	$B : \frac{p}{100}$
Величину после увеличения на $p\%$	$A \left(1 + \frac{p}{100}\right)$
Величину после уменьшения на $p\%$	$A \left(1 - \frac{p}{100}\right)$
Разность двух долей $p\%$ и $q\%$ одной базы A	$A \cdot \frac{ p - q }{100}$

9. Полезные приёмы вычислений

- Перед умножением дробей сокращайте числители и знаменатели.
- Процент можно переводить в десятичную дробь:

$$25\% = 0,25, \quad 12,5\% = 0,125.$$

- Для увеличения удобно сразу использовать коэффициент:

$$+25\% \implies \times 1,25.$$

- Для уменьшения удобно сразу использовать коэффициент:

$$-20\% \implies \times 0,8.$$

- После вычисления проверяйте единицы измерения: рубли, граммы, килограммы, центнеры и другие величины.

10. Типичные ошибки

1. Ответом принимают только величину прироста.

При увеличении 36 на 25% число 9 показывает величину увеличения. Итоговое значение равно 45.

2. Путают два основных типа процентных задач.

Для поиска 30% от 60:

$$60 \cdot 0,3.$$

Для поиска числа, 30% которого равны 18:

$$18 : 0,3.$$

3. Используют неверную исходную величину.

Всегда определяйте число, от которого считается процент.

4. Сравнивают проценты с разными базами как обычные числа.

Перед сложением или вычитанием процентных долей проверьте совпадение исходной величины.

5. Забывают смысл скидки.

Скидка 20% означает, что остаётся 80% исходной цены.

11. Короткая самопроверка

Перед записью ответа убедитесь:

- определена исходная величина, соответствующая 100%;
- понятно, требуется доля, исходное число или новое значение;
- процент переведён в дробь корректно;
- при увеличении учтено прибавление;
- при скидке учтено уменьшение;
- процентные доли складываются или вычитаются только при общей базе;
- итог снабжён нужными единицами измерения.

Тренировочный блок

Выполните задания самостоятельно. Старайтесь сначала определить тип процентной задачи и только затем переходить к вычислениям.

Средний уровень

1. Найдите 18% от числа 250.
2. Найдите число, 35% которого равны 84.
3. В 350 г молочного продукта содержится 4% жира. Сколько граммов жира содержится в продукте?

Выше среднего

4. Зарплата составляла 48 000 рублей. Её увеличили на 12,5%. Найдите новую зарплату.
5. Книга стоила 2400 рублей. Магазин предоставил скидку 15%. Найдите стоимость книги после скидки.
6. За несколько товаров заплатили 800 рублей. Стоимость одного товара составляет 27% всей суммы, стоимость другого — 41%. На сколько рублей один товар дороже другого?
7. Масса раствора равна 600 г. Содержание соли составляет 8,5%. Найдите массу соли.
8. После повышения цены на 20% товар стал стоить 1560 рублей. Найдите первоначальную цену.
9. В прошлом году хозяйство собрало 750 центнеров зерна. В этом году количество уменьшилось на 18%. Сколько центнеров зерна собрали в этом году?

Сложный уровень

10. Цена товара составляла 4800 рублей. Сначала её увеличили на 25%, затем к полученной цене применили скидку 20%.

Найдите конечную цену товара и сравните её с первоначальной.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 3: Ответы

№	Ответ
1	45
2	240
3	14 г
4	54 000 руб.
5	2040 руб.
6	112 руб.
7	51 г
8	1300 руб.
9	615 ц
10	4800 руб.; конечная цена совпадает с первоначальной

Главная идея: сначала определите величину, соответствующую 100%, затем выберите подходящую процентную модель.